大地讃頌な大分県		
範囲：平面図形	難易度：★×5	得点　/8

出典：2013 年度　大分県

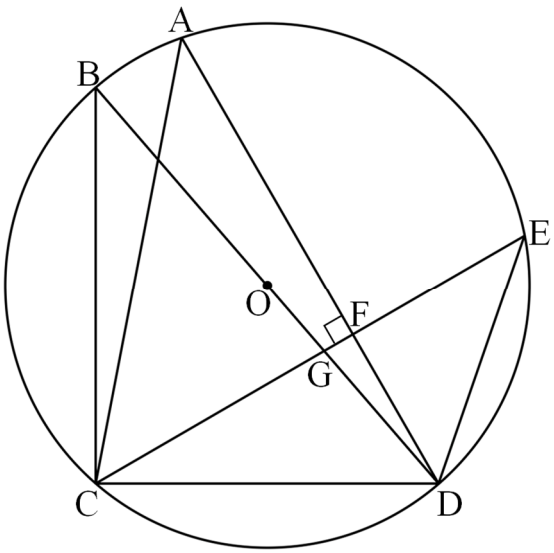
下の図のように，円 O の周上に A，B，C，D，E の順に 5 つの点をとる。このとき，線分 BD は円 O の直径であり，線分 AD と線分 CE は垂直に交わっている。また，線分 CE と線分 AD，BD との交点をそれぞれ F，G とする。次の問いに答えなさい。

(1) △BCD∽△AFC であることを証明しなさい。

(2) AF＝$2\sqrt{3}$ cm，DF＝$\sqrt{3}$ cm，DE＝$\sqrt{7}$ cmとする。次の①，②の問いに答えなさい。

① 直径 BD の長さを求めなさい。

② △DFG の面積を求めなさい。



※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット(Twitter など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

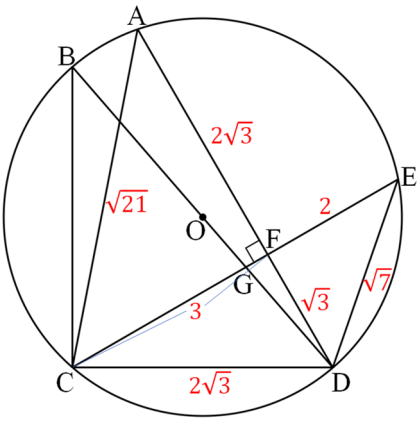
※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】　※配点は管理人が適当につけたものです。

(1)（3 点）

△BCD と△AFC において，
仮定より，∠AFC＝90°
半円の弧に対する円周角なので，∠BCD＝90°
したがって，∠BCD＝∠AFC…①
$\overset{\frown}{CD}$に対する円周角は等しいから，∠CBD＝∠FAC…②
①，②より，2 組の角がそれぞれ等しいから，△BCD∽△AFC

(2)①（2 点）

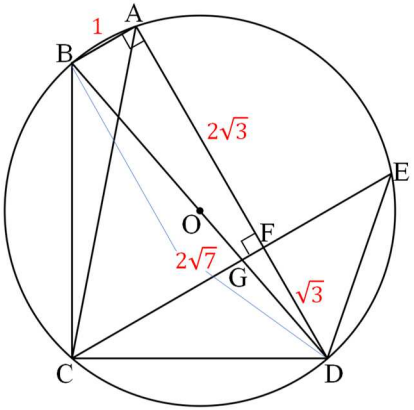


△DEF で三平方の定理より，
$EF = \sqrt{7-3} = 2$
△CAF∽△DEF で，相似比は，
$2\sqrt{3} : 2 = \sqrt{3} : 1$ だから，
$CA = \sqrt{3}DE = \sqrt{21}$,
$CF = \sqrt{3}DF = 3$
△CDF で三平方の定理より，
$CD = \sqrt{9+3} = 2\sqrt{3}$
△BCD∽△AFC で，
相似比は$2\sqrt{3} : 3$ だから，

$$BD = \frac{2\sqrt{3}}{3}AC = \frac{2\sqrt{3}\times\sqrt{21}}{3} = \frac{2\sqrt{3}\times\sqrt{3}\times\sqrt{7}}{3} = 2\sqrt{7},$$ **BD = $2\sqrt{7}$ cm**

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

(2) ② (3 点)



(解答例 1)

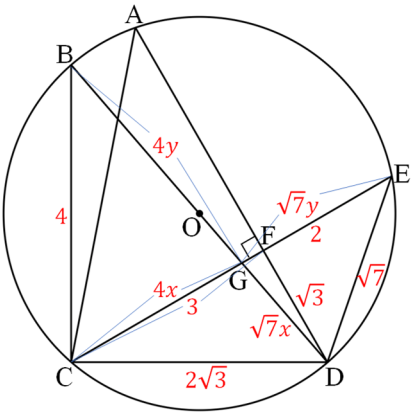
△DAB で三平方の定理により,

$AB=\sqrt{28-27}=1$

$$\triangle DAB=\frac{1}{2}\times 1\times 3\sqrt{3}=\frac{3\sqrt{3}}{2}$$

△DAB と△DFG の相似比は 3 : 1 なので面積比は 9 : 1 だから,

$$\triangle DFG=\frac{1}{9}\times\frac{3\sqrt{3}}{2}=\boxed{\frac{\sqrt{3}}{6}\ \mathrm{cm}^2}$$



(解答例 2)

△BCD で三平方の定理より, $BC=\sqrt{28-12}=4$

△BCG∽△EDG で, 相似比は4 : $\sqrt{7}$ であるので,

$CG=4x$ と置くと $DG=\sqrt{7}x$,

$BG=4y$ と置くと $EG=\sqrt{7}y$

$BD=2\sqrt{7}$, $CE=5$ であるので,

$$\begin{cases}\sqrt{7}x+4y=2\sqrt{7}\cdots① \\ 4x+\sqrt{7}y=5\quad\cdots②\end{cases}$$

①×$\sqrt{7}$, ②×4 より, $\begin{cases}7x+4\sqrt{7}y=14\\ 16x+4\sqrt{7}y=20\end{cases}$

これを解くと $x=\frac{2}{3}$, よって $CG=\frac{8}{3}$, $FG=3-\frac{8}{3}=\frac{1}{3}$ となる。

$$\triangle DFG=\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times\sqrt{3}=\boxed{\frac{\sqrt{3}}{6}\ \mathrm{cm}^2}$$

【コメント】

例年 (2) ①はまだ解きやすいのですが, 2013 年度は若干解きづらいですね。(2) 全滅の人も多そうです。②は例年よりは簡単な気がしますが, ①が思ったよりも難しく②までやられてしまった人は多そうです。

※塾・教育関係者が, 私の作成した PDF・画像をネット(Twitter など)上に無断転載することを固く禁じます。